

NOMBRE Y APELLIDO:

DNI Y LIBRETA UNIVERSITARIA:

CARRERA:

1	2	3	4	Calif.

Cálculo Numérico / Elementos de Cálculo Numérico

Recuperatorio del Primer Parcial - 29 de junio de 2026

Ejercicio 1 Supongamos que tenemos los datos experimentales $(t_1, y_1), \dots, (t_m, y_m)$ con $m > 2$ y se desea ajustar un modelo exponencial de la forma $y(t) = \alpha e^{\beta t}$.

- Muestre cómo linealizar este modelo para transformarlo en un problema de cuadrados mínimos lineal estándar de la forma $\min_{x \in \mathbb{R}^2} \|Ax - b\|_2^2$. Defina explícitamente el contenido y las dimensiones de la matriz A y de los vectores x y b .
- Suponga que la matriz A obtenida en a) está mal condicionada. Dada su descomposición en valores singulares (SVD), $A = U\Sigma V^T$, halle la expresión explícita de la solución de cuadrados mínimos x^* utilizando U , Σ y V .

Ejercicio 2 Suponga que se conocen N valores equiespaciados $f_j = f(x_j)$ de una función periódica y suave $f(x)$ en el intervalo $[0, 2\pi)$, donde $x_j = j \frac{2\pi}{N}$ para $j = 0, \dots, N-1$. Se desea aproximar los valores de la derivada $f'(x_j)$ en los mismos nodos.

- Si los datos se interpolan mediante el polinomio trigonométrico $p(x) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{ikx}$, indique algebraicamente cómo se obtienen los coeficientes d_k del polinomio trigonométrico correspondiente a su derivada $p'(x)$ en función de los coeficientes c_k .
- Basándose en el inciso anterior, proponga un algoritmo que reciba el vector de datos $f \in \mathbb{C}^N$ y calcule el vector de derivadas aproximadas $f' \in \mathbb{C}^N$ en los nodos x_j . Detalle explícitamente en qué pasos utiliza la FFT y la IFFT. Determine el costo computacional de su algoritmo

Ejercicio 3 Se desea aproximar la integral definida

$$I = \int_0^1 \ln(x)g(x) dx,$$

donde $g \in C^\infty([-1, 1])$ es una función dada. Se desea construir una regla de cuadratura en la forma

$$Q(g) = \sum_{j=0}^n w_j g(x_j),$$

utilizando nodos equiespaciados $\{x_j = -1 + jh\}_{j=0}^n$, con $h = \frac{2}{n}$, y pesos $\{w_j\}_{j=0}^n$ a determinar.

- (a) Obtenga un sistema lineal para determinar los pesos w_j de manera que la regla de cuadratura sea exacta para polinomios de grado menor o igual a n , es decir, para $Q(x^k) = I(x^k)$ con $k = 0, 1, 2, \dots, n$. (Ejemplifique con el caso $n = 4$).
- (b) Vincule la matriz obtenida en el sistema lineal de (a) con una matriz conocida, e identifique el inconveniente de invertir numéricamente la matriz obtenida cuando n es grande.
- (c) Proponga un método alternativo para determinar los pesos w_j que no involucre invertir numéricamente la matriz obtenida en (a). (Sugerencia: considere la base de Lagrange.).

Ejercicio 4 Se desea calcular eficientemente la N -ésima potencia de una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y la suma de su serie geométrica matricial $S_N = \sum_{j=0}^{N-1} A^j$, donde $N = 2^m$. Se propone un algoritmo iterativo que en cada paso k actualiza una matriz extendida

$$M_k = \begin{pmatrix} X_k & Y_k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 2n},$$

compuesta por dos bloques cuadrados puestos en forma horizontal. El algoritmo se inicializa con $M_0 = \begin{pmatrix} A & I \end{pmatrix}$ (donde I es la identidad de $n \times n$) y en cada iteración $k = 0, \dots, m-1$ actualiza los bloques de la siguiente manera:

$$X_{k+1} = X_k^2, \quad Y_{k+1} = X_k Y_k + Y_k$$

- a) Escriba en pseudocódigo un algoritmo iterativo que, dadas la matriz A y el entero m , calcule y devuelva los bloques finales X_m e Y_m .
- b) Demuestre por inducción (o verifique para $m = 1$ y $m = 2$) que después de m iteraciones, los bloques obtenidos corresponden exactamente a $X_m = A^{2^m}$ y $Y_m = \sum_{j=0}^{2^m-1} A^j$.
- c) Determine el costo computacional de su algoritmo contando cuántas multiplicaciones de matrices de $n \times n$ se realizan en total en función de m . Compárelo con la cantidad de multiplicaciones matriciales que requeriría calcular S_N directamente.

JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS